

低维拓扑中的量子不变量和范畴化

田垠

低维拓扑中的量子不变量发端于二十世纪八十年代, Jones 关于链环多项式不变量的工作 [Jo]。Jones 最初的构造利用了一类 von Neumann 代数上的 trace 函数。Witten 从量子场论的角度, 利用三维 Chern-Simons 理论和二维共形场论, 给 Jones 多项式一个内蕴的解释 [Wi]。在数学上, 将 Jones 多项式推广到三维流形的工作, 由 Reshetikhin-Turaev 利用量子群的表示论 [RT1, RT2], 和 Drinfeld、Kohno 利用仿射李代数和共形场论完成 [Koh1]。在拓扑上, 各种 Skein 关系扮演了重要角色, 包括 Kauffman 对 Jones 多项式的刻画 [Ka], 以及发现更一般的 HOMFLY-PT 多项式 [HO, PT]。此后, 量子不变量主要在拓扑量子场论的框架下描述, 这一概念最初由 Atiyah, Segal 提出 [At, Se]。例如, 交换的 Frobenius 代数与二维拓扑场论一一对应; 而 Jones 多项式则是三维 Witten-Reshetikhin-Turaev(WRT) 理论的一部分。

出于联系三维 WRT 理论和四维 Donaldson 理论的初衷, Crane-I. Frenkel 在九十年代提出范畴化的概念 [CF]。抽象来说, 范畴化试图把整数实现为线性空间的维数, 更进一步地把线性空间实现为范畴的 Grothendieck 群。从拓扑场论的角度看, 范畴化对应着将场论的维数提升 1。必须强调的是, 范畴化存在的条件其实是非常苛刻的。

范畴化最生动的诠释, 当属世纪之交的 Khovanov 同调, 这一链环不变量的分次维数恰好是 Jones 多项式 [Kh1]。Khovanov 同调的构造并不复杂, 而且是纯代数的, 主要工具是一个二维的 Frobenius 代数, 即 $H^*(\mathbb{CP}^1)$ 。Khovanov 同调作为四维拓扑场论的一部分, 其构造依赖于 $\mathbb{R}^4$ 上标准的微分结构。一个相关的应用是 Rassmussen 关于环面纽结的 Milnor 猜想的一个组合证明 [Ra2], 原有的证明是由 Kronheimer-Mrowka 利用规范理论给出的 [KM]。大家期待可以利用 Khovanov 同调进一步研究四维光滑结构; 同时, 如何将 Khovanov 同调推广到一般的三维流形, 也是大家关心的问题。

此后, 范畴化在拓扑和代数方面分别演进。拓扑方面, Ozsvath-Szabo 利用辛几何中的 Floer 理论构造了三维流形的 Heegaard Floer 同调 [OZ1]; 关于纽结的 Knot Heegaard Floer 同调则提供了 Alexander 多项式的范畴化 [OZ2, Ra2]。Khovanov-Rozansky 利用 Matrix factorization 构造了 $\mathfrak{sl}_n$ 链环不变量和

HOMFLY-PT 多项式的范畴化 [KR1, KR2]; 利用 Hecke 代数的范畴化, Soergel 双模, 以及 Rouquier 关于辫子群的范畴化, Khovanov 构造了 HOMFLY-PT 多项式的另一个范畴化 [Kh2]。代数方面, 范畴化与量子群、Hecke 代数上存在典范基 (canonical basis) 有着内在的联系; 其中 Hecke 代数的范畴化, 与李代数表示论中的 Kazhdan-Lusztig 猜想直接相关。在量子群方面, Khovanov, Lauda, Rouquier 发现了一类新的代数, KLR 代数/quiver Hecke 代数, 实现了量子群的范畴化 [KL, Ro]。

关键词: 拓扑量子场论, Jones 多项式, 量子群, Skein 关系, Khovanov 同调, 范畴化。

引用的原始文献绝大多数可读性都很强。除此以外, 还有如下的学习资料:

- 三维量子不变量: [Tu]
- 二维共形场论: [Koh]
- 二维拓扑场论: [Ko]
- Khovanov 同调: [AK, BN]
- Heegaard Floer 同调: [OZ]
- 量子群和典范基: [FK]
- Hecke 代数: [EM]

REFERENCES

- [AK] M. Asaeda and M. Khovanov, Notes on Link Homology, arXiv:0804.1279.
- [At] M. F. Atiyah, Topological quantum field theories, Inst. Hautes' Etudes Sci. Publ. Math. (1988), no. 68, 175-186 (1989).
- [BN] D. Bar-Natan, On Khovanov' s categorification of the Jones polynomial, Alg. Geom. Top. 2 (2002) 337-370.
- [CF] L. Crane and I. Frenkel, Four-dimensional topological quantum field theory, Hopf categories, and the canonical bases, J. Math. Phys. 35 (1994), 5136-5154.
- [EM] B. Elias, S. Makisumi, U. Thiel, G. Williamson, Introduction to Soergel bimodules (Vol. 5) (2020). Springer Nature.
- [FK] I.B. Frenkel and M. Khovanov. Canonical bases in tensor products and graphical calculus for $Uq(\mathfrak{sl}_2)$. Duke Math J. 87 (1997), 409-480.
- [HO] P. Freyd, D. Yetter, J. Hoste, W. B. R. Lickorish, K. Millett and A. Ocneanu, A new polynomial invariant of knots and links, Bull. AMS (N.S.) 12, 2 (1985) 239-246.
- [Jo] V. F. R. Jones, A polynomial invariant for knots via von Neumann algebras, Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.) 12 (1985), 103-111.
- [Ka] L. H. Kauffman, State models and the Jones polynomial, Topology 26 (1987), 395-407.
- [Kh1] M. Khovanov, A categorification of the Jones polynomial, Duke Math J. 101 (1999), 359-426.
- [Kh2] M. Khovanov, Triply-graded link homology and Hochschild homology of Soergel bimodules, Int. Journal of Math., vol. 18, no. 8 (2007) 869-885.

- [KL] M. Khovanov and A. Lauda, A diagrammatic approach to categorification of quantum groups I, Represent. Theory, 13 (2009), 309-347.
- [KR1] M. Khovanov and L. Rozansky, Matrix factorizations and link homology, Fundamenta Mathematicae, vol.199 (2008), 1-91.
- [KR2] M. Khovanov and L. Rozansky, Matrix factorizations and link homology II, Geometry and Topology, vol.12 (2008), 1387-1425.
- [Ko] J. Kock, Frobenius algebras and 2D topological quantum field theories, London Math. Soc. St. Texts 59, Cambridge U Press, 2003.
- [Koh1] T. Kohno, Monodromy representations of braid groups and Yang-Baxter equations, Annales de l'Institut Fourier 37, no. 4 (1987), p. 139-160
- [Koh] T. Kohno, Conformal field theory and topology, transl. from the 1998 Japanese original by the author. Translations of Mathematical Monographs 210. Iwanami Series in Modern Mathematics. Amer. Math. Soc. 2002.
- [KM] P. Kronheimer and T. Mrowka, Gauge theory for embedded surfaces.I.,Topology 32 (1993), no. 4, 773-826.
- [OZ1] P. Ozsvath and Z. Szabo, Holomorphic disks and topological invariants for closed three-manifolds". Ann. of Math. 159 (3): 1027-1158.
- [OZ2] P. Ozsvath and Z. Szabo, Holomorphic disks and knot invariants, Adv. Math. 186 (2004), no. 1, 58-116.
- [OZ] P. Ozsvath and Z. Szabo, An introduction to Heegaard Floer homology. Floer homology, gauge theory, and low-dimensional topology, 3-27, Clay Math. Proc., 5, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2006.
- [PT] J. Przytycki, P. Traczyk, Invariants of links of Conway type, Kobe J. Math. 4 (1987) no. 2, 115-139.
- [Ra1] J. Rasmussen, Floer homology and knot complements, Ph.D. thesis, Harvard University, 2003.
- [Ra2] J. Rasmussen, Khovanov homology and the slice genus, Invent. Math. 182 (2010), no. 2, 419-447.
- [Ro] R. Rouquier, 2-Kac-Moody algebras, arXiv:0812.5023.
- [RT1] N. Reshetikhin and V. Turaev, Ribbon graphs and their invariants derived from quantum groups, Comm. Math. Phys. 127 (1990), no. 1, 1-26.
- [RT2] N. Reshetikhin and V. G. Turaev, Invariants of 3-manifolds via link polynomials and quantum groups, Invent. Math. 103 (1991), 547-597.
- [Se] G. B. Segal, The definition of conformal field theory, Topology, geometry and quantum field theory, London Math. Soc. Lecture Note Ser., vol. 308, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2004, 421-577.
- [Tu] V. G. Turaev, Quantum invariants of knots and 3-manifolds. de Gruyter, 2010.
- [Wi] E. Witten, Quantum field theory and the Jones polynomial, Comm. Math. Phys. 121 (1989), 351-399.

北京师范大学

Email address: yintian@bnu.edu.cn